INT1313 – DATABASES

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

SUPPLY CHAIN & WAREHOUSE LOGISTICS NETWORK
Hệ thống quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng

Nhóm: ROBOT | Bản sửa từ báo cáo nhóm 7 trang | Học kỳ 1, 2026–2027

Tình trạng: BẢN THIẾT KẾ / CHƯA XÁC NHẬN CHẠY THỬ TRÊN MYSQL. Dữ liệu SQL đi kèm là dữ liệu GIẢ LẬP. Không được mô tả là dữ liệu doanh nghiệp thực tế.

1. Giới thiệu & yêu cầu hệ thống (ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 Mục tiêu, phạm vi

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ theo dõi nhiều kho tại các địa điểm khác nhau; mặt hàng và tồn kho theo từng kho; nhà cung cấp, đơn mua, các dòng hàng trong đơn, chuyến hàng, điều chuyển nội bộ; sản phẩm lắp ráp nhiều cấp (Bill of Materials – BOM); cảnh báo mức tồn thấp.

Ngoài phạm vi bản thiết kế: web/app giao diện; tích hợp ERP; hệ thống giao vận thời gian thực; kết nối thông báo email/SMS; xác minh nguồn dữ liệu doanh nghiệp. Các nội dung này có thể phát triển ở giai đoạn tiếp theo.

1.2 Người dùng và yêu cầu người dùng

Nhóm người dùng	Nhu cầu
Nhân viên kho	Xem và cập nhật tồn kho tại kho được phân công, đề nghị điều chuyển.
Đại diện nhà cung cấp	Theo dõi đơn mua và chuyến hàng thuộc nhà cung cấp của mình.
Quản trị viên	Quản lý danh mục, tài khoản, kiểm tra nguồn hàng và cảnh báo.

1.3 Yêu cầu chức năng (FR)

Mã	Yêu cầu
FR01	Quản lý kho và tồn kho theo (warehouse_id, item_id), quản lý ngưỡng đặt hàng riêng tại từng kho.
FR02	Lập đơn mua, các dòng mặt hàng, theo dõi chuyến hàng và trạng thái giao nhận.
FR03	Truy vấn BOM đệ quy nhiều cấp và nhân định mức thành số lượng linh kiện tích lũy.
FR04	Tự phát hiện mức tồn < ngưỡng; tra cứu nguồn hàng dư từ kho khác, nếu không có thì gợi ý nhà cung cấp. Tạo đơn/điều chuyển sau bước duyệt của nhân viên; không tự động mua hàng không có phê duyệt.
FR05	Xác thực người dùng và giới hạn thao tác theo quyền cũng như kho/nhà cung cấp được gán.
FR06	Điều chuyển có vòng đời DRAFT → IN_TRANSIT → COMPLETED/CANCELLED; chỉ cập nhật tồn kho khi hoàn tất.

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

NFR01: dùng băm mật khẩu ở ứng dụng (Argon2id/bcrypt), kết nối bảo mật, không lưu mật khẩu thuần. NFR02: đặt mục tiêu truy vấn tra cứu tồn kho < 200 ms trong bộ dữ liệu và môi trường kiểm thử xác định; chỉ kết luận đạt sau khi đo EXPLAIN ANALYZE. NFR03: sử dụng FK, UNIQUE, CHECK, transaction và quy trình sao lưu/phục hồi. NFR04: dữ liệu hàng có đơn vị đo thống nhất; kiểm tra tính hợp lệ trước khi nhập.

1.5 Quy tắc nghiệp vụ (BR)

• BR01: Mỗi cặp (kho, mặt hàng) có một bản ghi tồn kho và ngưỡng cảnh báo riêng.

• BR02: Số lượng tồn và ngưỡng >= 0; giá và sức chứa không âm (sức chứa kho > 0).

• BR03: Một kho có đúng một nhân viên quản lý trong mô hình hiện tại; một nhân viên quản lý tối đa một kho.

• BR04: BOM có cha và con là hai item khác nhau, định mức > 0; hệ thống nhập liệu phải kiểm tra không tạo chu trình gián tiếp.

• BR05: Một đơn mua thuộc một nhà cung cấp, có ít nhất một dòng hàng (kiểm tra bằng nghiệp vụ/transaction), giao về một kho; có thể có nhiều shipment.

• BR06: Chỉ hoàn tất điều chuyển nếu kho nguồn có đủ hàng và kho nhận đã có dòng inventory.

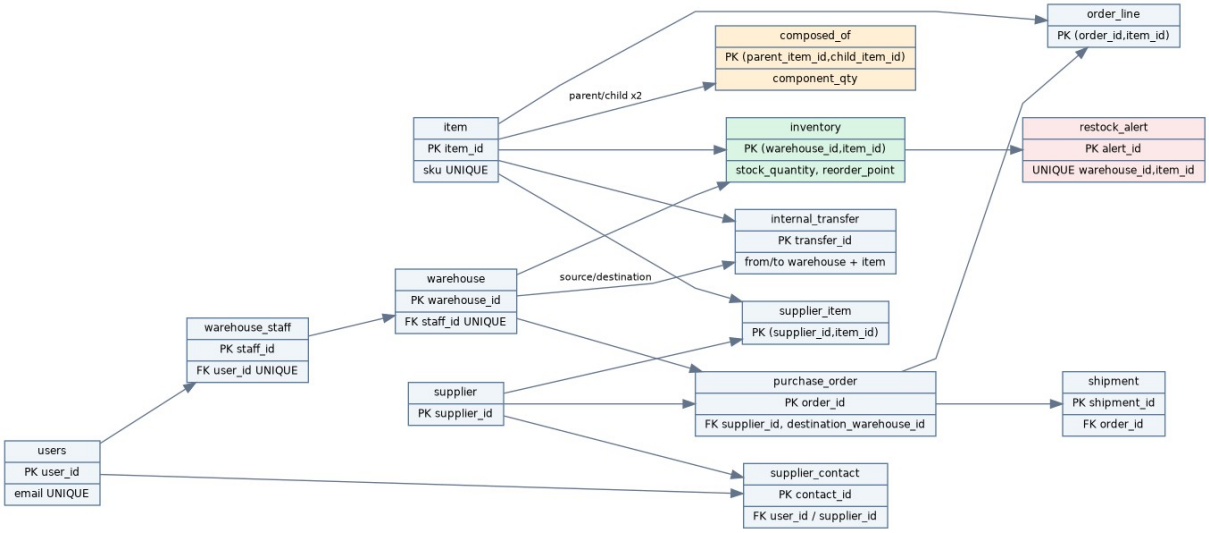
• BR07: Cảnh báo mở khi stock_quantity < reorder_point và đóng khi tồn kho >= ngưỡng.

• BR08: Nhà cung cấp phải được khai báo bán mặt hàng trong supplier_item để được gợi ý nhập.

2. Mô hình khái niệm và lô-gíc

2.1 Các thực thể và quan hệ

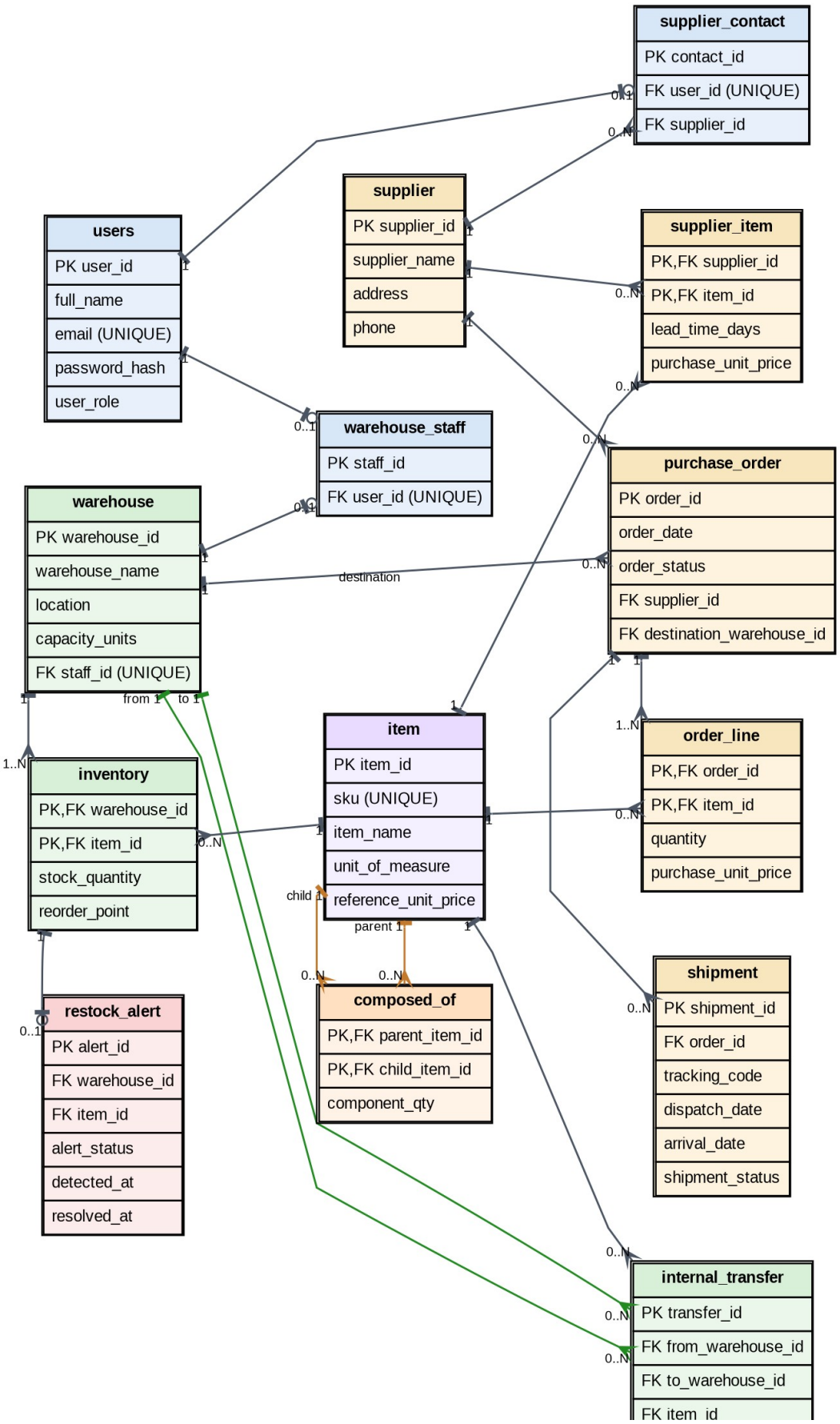
Giữ nguyên hạt nhân 12 bảng của nhóm và thay hai tên dễ nhầm: order → purchase_order; contains → order_line. Bổ sung supplier_item để nối nhà cung cấp với mặt hàng, restock_alert để lưu cảnh báo. Tổng cộng 14 bảng.



Hình 1. Sơ đồ tổng quan liên kết bảng (bản bổ sung cho EER gốc). Hình này trình bày nhanh các bảng và liên kết FK. Hình 2 dưới đây là sơ đồ Crow's Foot thể hiện rõ cardinality và optionality.

2.1.1 Sơ đồ Crow's Foot

Sơ đồ Crow's Foot dưới đây được bổ sung để đáp ứng yêu cầu mô hình hóa theo chuẩn công nghiệp. Ký hiệu 1, 0..1, 0..N và 1..N cho biết lực lượng (cardinality) và tính bắt buộc/tùy chọn (optionality) giữa các bảng.


supplier_contact
PK contact_id
FK user_id (UNIQUE)
FK supplier_id
supplier
PK supplier_id
supplier_name
address
phone
supplier_item
PK,FK supplier_id
PK,FK item_id
lead_time_days
purchase_unit_price
users
PK user_id
full_name
email (UNIQUE)
password_hash
user_role
warehouse_staff
PK staff_id
FK user_id (UNIQUE)
purchase_order
PK order_id
order_date
order_status
FK supplier_id
FK destination_warehouse_id
warehouse
PK warehouse_id
warehouse_name
location
capacity_units
FK staff_id (UNIQUE)
destination
from 1
to 1
item
PK item_id
sku (UNIQUE)
item_name
unit_of_measure
reference_unit_price
order_line
PK,FK order_id
PK,FK item_id
quantity
purchase_unit_price
inventory
PK,FK warehouse_id
PK,FK item_id
stock_quantity
reorder_point
child 1
parent 1
shipment
PK shipment_id
FK order_id
tracking_code
dispatch_date
arrival_date
shipment_status
restock_alert
PK alert_id
FK warehouse_id
FK item_id
alert_status
detected_at
resolved_at
composed_of
PK,FK parent_item_id
PK,FK child_item_id
component_qty
internal_transfer
PK transfer_id
FK from_warehouse_id
FK to_warehouse_id
FK item_id

Hình 2. Sơ đồ Crow's Foot cho hệ thống Quản lý Kho hàng & Chuỗi cung ứng.

Lưu ý: Sơ đồ Crow's Foot này đã được bổ sung như bản dùng trong báo cáo. Nếu giảng viên yêu cầu nộp file thiết kế gốc, nhóm có thể xuất lại cùng nội dung từ MySQL Workbench hoặc draw.io.

2.2 Quan hệ và lực lượng

Quan hệ	Cardinality / quy tắc
users – warehouse_staff	1 : 0..1
users – supplier_contact	1 : 0..1
warehouse_staff – warehouse	1 : 0..1, UNIQUE staff_id
supplier – supplier_contact	1 : N
warehouse – inventory – item	N : N thông qua inventory
item – composed_of – item	N : N đệ quy có component_qty
supplier – supplier_item – item	N : N
supplier – purchase_order	1 : N
purchase_order – order_line – item	N : N qua order_line
purchase_order – shipment	1 : 0..N
warehouse – internal_transfer – item	Kho đi/kho đến/mặt hàng; từng lệnh cho 1 item
inventory – restock_alert	1 : 0..1 trạng thái cảnh báo hiện hành

2.3 Kiểm chứng chuẩn hóa

1NF: các cột mang giá trị đơn; đa mặt hàng của một đơn được tách sang order_line, quan hệ linh kiện nhiều cấp tách sang composed_of. 2NF: với khóa ghép của inventory, (warehouse_id,item_id) → (stock_quantity,reorder_point); order_line có (order_id,item_id) → (quantity,purchase_unit_price). Các thuộc tính mô tả item và warehouse không lưu lặp tại các bảng này. 3NF: supplier_name phụ thuộc supplier_id và nằm tại supplier; warehouse location phụ thuộc warehouse_id và nằm tại warehouse, không lưu lặp trong purchase_order. Với giả định các phụ thuộc hàm vừa nêu, các bảng được thiết kế để đáp ứng 3NF; tuyên bố BCNF cho toàn bộ mô hình cần kiểm tra đầy đủ tập phụ thuộc hàm và các ràng buộc miền nghiệp vụ trước khi khẳng định.

3. Data Dictionary (theo nguyên tắc ISO/IEC 11179)

Nullable = No trừ những trường đánh dấu Yes; mặc định "—" là không đặt DEFAULT; cột FK ghi bảng/cột được tham chiếu. Mọi bảng dưới đây cần được đồng bộ với script SQL khi sửa mô hình.

3.1 users

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
user_id	INT	PK	No	AUTO	Định danh
full_name	VARCHAR(100)	—	No	—	Họ tên
email	VARCHAR(150)	UK	No	—	Email duy nhất
password_hash	VARCHAR(255)	—	No	—	Hash, không lưu mật khẩu gốc
user_role	ENUM	—	No	—	ADMIN / STAFF / CONTACT

3.2 warehouse_staff

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
staff_id	INT	PK	No	AUTO	Mã nhân viên
user_id	INT	FK, UK	No	—	→ users.user_id

3.3 supplier

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
supplier_id	INT	PK	No	AUTO	Mã NCC
supplier_name	VARCHAR(150)	—	No	—	Tên NCC
address	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	Địa chỉ
phone	VARCHAR(30)	—	Yes	NULL	Số liên lạc

3.4 supplier_contact

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
contact_id	INT	PK	No	AUTO	Mã liên hệ
user_id	INT	FK, UK	No	—	→ users.user_id
supplier_id	INT	FK	No	—	→ supplier.supplier_id

3.5 warehouse

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
warehouse_id	INT	PK	No	AUTO	Mã kho
warehouse_name	VARCHAR(120)	—	No	—	Tên kho
location	VARCHAR(255)	—	No	—	Địa điểm
capacity_units	INT	—	No	—	> 0; số đơn vị quy ước
staff_id	INT	FK, UK	No	—	→ warehouse_staff.staff_id

3.6 item

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
item_id	INT	PK	No	AUTO	Mã hàng
sku	VARCHAR(40)	UK	No	—	Mã SKU duy nhất
item_name	VARCHAR(150)	—	No	—	Tên hàng
unit_of_measure	VARCHAR(20)	—	No	pcs	Đơn vị chuẩn
reference_unit_price	DECIMAL(12,2)	—	No	0	>= 0; giá tham khảo

3.7 inventory

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
warehouse_id	INT	PK, FK	No	—	→ warehouse.warehouse_id
item_id	INT	PK, FK	No	—	→ item.item_id
stock_quantity	INT	—	No	0	>= 0
reorder_point	INT	—	No	10	>= 0; ngưỡng tại kho

3.8 composed_of

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
parent_item_id	INT	PK, FK	No	—	→ item.item_id
child_item_id	INT	PK, FK	No	—	→ item.item_id; khác cha
component_qty	INT	—	No	—	> 0, số con/1 cha

3.9 supplier_item

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
supplier_id	INT	PK, FK	No	—	→ supplier.supplier_id
item_id	INT	PK, FK	No	—	→ item.item_id
lead_time_days	INT	—	No	7	>= 0
purchase_unit_price	DECIMAL(12,2)	—	No	—	>= 0

3.10 purchase_order

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
order_id	INT	PK	No	AUTO	Mã đơn mua
order_date	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Ngày lập
order_status	ENUM	—	No	DRAFT	DRAFT/PENDING/SHIPPED/DELIVERED/CANCELLED
supplier_id	INT	FK	No	—	→ supplier.supplier_id
destination_warehouse_id	INT	FK	No	—	→ warehouse.warehouse_id

3.11 order_line

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
order_id	INT	PK, FK	No	—	→ purchase_order.order_id
item_id	INT	PK, FK	No	—	→ item.item_id
quantity	INT	—	No	—	> 0
purchase_unit_price	DECIMAL(12,2)	—	No	—	>= 0; giá lúc đặt

3.12 shipment

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
shipment_id	INT	PK	No	AUTO	Mã chuyến
order_id	INT	FK	No	—	→ purchase_order.order_id
tracking_code	VARCHAR(80)	UK	Yes	NULL	Mã theo dõi duy nhất
dispatch_date	DATETIME	—	Yes	NULL	Ngày xuất
arrival_date	DATETIME	—	Yes	NULL	Ngày đến >= xuất khi có cả hai
shipment_status	ENUM	—	No	PLANNED	Trạng thái chuyến

3.13 internal_transfer

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
transfer_id	INT	PK	No	AUTO	Mã điều chuyển
from_warehouse_id	INT	FK	No	—	→ inventory.warehouse_id cùng item
to_warehouse_id	INT	FK	No	—	→ inventory.warehouse

					_id cùng item
item_id	INT	FK	No	—	Mặt hàng chuyển
transfer_quantity	INT	—	No	—	> 0
transfer_status	ENUM	—	No	DRAFT	Trạng thái điều chuyển
created_at	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
completed_at	DATETIME	—	Yes	NULL	Thời điểm hoàn tất

3.14 restock_alert

Attribute	Data type	Key	Null?	Default	Rules / constraints
alert_id	INT	PK	No	AUTO	Mã cảnh báo
warehouse_id	INT	FK, UK*	No	—	→ inventory cùng item
item_id	INT	FK, UK*	No	—	Cặp (warehouse,item) UNIQUE
alert_status	ENUM	—	No	OPEN	OPEN/RESOLVED
detected_at	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Lần phát hiện
resolved_at	DATETIME	—	Yes	NULL	Lúc xử lý

4. SQL và hiện thực hóa

4.1 Gói SQL đi kèm

File robot_mysql8_demo.sql cung cấp DDL của 14 bảng, khóa chính/ngoại, ràng buộc CHECK, chỉ mục, dữ liệu mẫu GIẢ LẬP, truy vấn CTE đệ quy, View báo cáo cảnh báo, trigger tự tạo/đóng cảnh báo, trigger xử lý điều chuyển lúc hoàn tất, và thủ tục gợi ý nguồn bổ sung hàng. Script dự kiến dùng MySQL 8.0.16 trở lên. CHƯA có bằng chứng thử chạy trên server MySQL thật ở thời điểm soạn.

4.2 Cách kiểm tra

• 1) Mở MySQL Workbench, tạo kết nối đến MySQL 8.0.16+; mở file robot_mysql8_demo.sql.

• 2) Chạy script trên môi trường thử nghiệm mới (script có câu CREATE DATABASE). Đọc kỹ trước khi chạy và không dùng trên DB sản xuất.

• 3) Kiểm tra SELECT trên vw_inventory_alert_dashboard và restock_alert: kho có tồn < ngưỡng phải là OPEN.

• 4) CALL sp_restock_recommendations(): xác minh nguồn kho khác dư hoặc nhà cung cấp. Thủ tục chỉ gợi ý, KHÔNG tự mua/điều chuyển.

• 5) Chạy câu lệnh UPDATE điều chuyển minh họa ở cuối file sau khi kiểm tra tồn, so sánh tồn kho trước/sau; kiểm tra alerts.

• 6) Kiểm thử lỗi: số lượng âm, cùng kho đi/đến, BOM tự trỏ, chuyển quá số dư, vi phạm FK/UNIQUE.

• 7) EXPLAIN ANALYZE các truy vấn quan trọng trên dữ liệu đủ lớn; ghi thời gian thực, cấu hình máy, kích thước bảng.

4.3 Kiểm thử dự kiến

Các tình huống cần kiểm thử khi triển khai: từ chối số lượng âm; không cho phép mã kho–hàng trùng; cảnh báo khi tồn thấp hơn ngưỡng; giải cảnh báo sau khi bổ sung hàng; kiểm tra truy vấn BOM nhiều cấp; từ chối điều chuyển khi kho nguồn thiếu hàng; xác minh khóa ngoại và thời gian chạy truy vấn. Đây là kế hoạch kiểm thử, chưa phải kết quả đã thực hiện.

Test	Đầu vào	Kỳ vọng / bằng chứng cần lưu
T01	inventory.stock_quantity = -1	CHECK chặn; chụp lỗi SQL

T02	2 kho cùng một staff_id	UNIQUE chặn
T03	composed_of parent=child	CHECK chặn
T04	Kho dưới reorder_point	restock_alert OPEN
T05	Tăng tồn vượt ngưỡng	restock_alert RESOLVED
T06	COMPLETED transfer hợp lệ	Nguồn giảm, đích tăng đúng qty
T07	Chuyển nhiều hơn số tồn	SIGNAL, không hoàn thành
T08	BOM A→B→C	CTE trả 2 cấp, nhân tổng qty
T09	Tra cứu tốc độ	EXPLAIN ANALYZE và thời gian thực